

ARLEQUIN · Jeanneau Melody 34

Lista de compras do sistema de navegação, motor, energia, gásóleo e água · preços de 28–29/09/2026 (solar: 06/10), com IVA, sem portes

1. Navegação — Pi, ecrã e sensores · ≈ €547

#	Peça	Loja	Preço
1	Raspberry Pi 5 8 GB	Amazon.es	€204,80
2	Dissipador ativo oficial (SC1148)	Botnroll	€5,90
3	Pimoroni NVMe Base (fica por baixo do Pi)	RaspberryPi.dk	€19,93
4	SSD NVMe 256 GB (M.2 2280)	PcComponentes	€34,33
5	MacArthur HAT (só envia às segundas e terças)	OpenMarine	~€76
6	Módulo de alimentação 12→5 V da HAT	OpenMarine	~€28
7	Ecrã de testes LAFVIN 7" HDMI tátil, 1024×600	Amazon.es	€48,78
7b	Cabos micro-HDMI → HDMI e USB até à roda (3–5 m)	Amazon	a confirmar
8	Cartas o-charts Portugal (continente, Açores, Madeira)	o-charts	~€20
9	Chave USB da licença o-charts	o-charts	~€23
10	ASA preto 1 kg (suporte e pala do ecrã)	EVOLT	€17,73
11	Porta-fusível em linha ATO IP55 + fusível 5 A	SVB	€3,32
12	Motor → Pi: está na secção 2 (M1–M4). A numeração é a do NAVEGACAO.md, §4		—
13	ADS1115 (I²C) + 2 divisores 47 kΩ / 10 kΩ — nível do gásóleo (sonda + alimentação do medidor)	a cotar	~€5–10
14	Barómetro BME280 DFRobot Gravity (fora da caixa do Pi)	Botnroll	€23,80
15	2 besouros piezo 12 V, 95 dB (poço + cabine) + NPN BC337	Botnroll	€3,60
16	Sensor de inclinação SparkFun ICM-20948 (abatimento)	RS Online	~€25,51
17	Sensor DS18B20 estanque 2 m (frigorífico) + 4,7 kΩ	Botnroll	€4,65
Subtotal navegação			≈ €547

2. Motor · J1939 do D1-20B (ligação direta à cablagem) · ≈ €49

#	Peça	Loja	Preço
M1	Adaptador USB–CAN isolado InnoMaker USB2CAN (SocketCAN nativo) — jumper 120 Ω desligado	Amazon.es	€37,02
M2	Terminal DB9 fêmea → parafusos (pino 7 CAN-H, 2 CAN-L, 3 massa)	Amazon.es	€12,19
M3	Cabo USB-A → micro-USB até ao Pi (~3 m)	Amazon	a confirmar
M4	Fita vulcanizada + fita isoladora PVC + abraçadeiras	loja náutica	a confirmar
Subtotal motor			≈ €49

Não comprar: o Waveshare USB-CAN-A (não é SocketCAN). As fichas Deutsch e o cabo CAN de 10 m deixaram de ser precisos: o adaptador fica junto ao motor, com uma derivação soldada ≤ 50 cm, e daí vai um cabo USB até ao Pi. Plano B se a escuta falhar: YDEG-04N (~€263,52).

3. Água doce · bombas de pé · ≈ €19

#	Peça	Loja	Preço
A1	3 sensores magnéticos (reed) com íman, com cabo — 1 por pedal de água doce + 1 de reserva (a bomba de água do mar não leva)	Amazon.es	€6,56
A2	ESP32 DevKitC WROOM-32U com antena externa (só se os pedais ficarem longe do Pi)	Amazon.es	€12,69
Subtotal água			≈ €19

Limpeza do depósito de gasóleo (quando o esvaziare) · opcional

#	Peça	Loja	Preço
G1	Bomba de trasfega de gasóleo 12 V (ou manual) + mangueira	loja náutica	a confirmar
G2	Bidões para gasóleo, ~180 L no total	—	a confirmar
G3	Funil com filtro separador de água	loja náutica	a confirmar
G4	Filtro de gasóleo do motor + braçadeiras/mangueiras de combustível novas + absorventes	Volvo Penta / náutica	a confirmar

4. Energia solar · 2 × 625 W Yingli (decisão de 06/10) · ≈ €670–710 sem a estrutura

#	Peça	Loja	Preço
S1	2 painéis Yingli PANDA 3.0 Pro 625 W (YL625CF78 e/2) escolhidos pelo Ivo a 06/10: n-type TOPCon bifacial, 2465 × 1134 × 30 mm, 35 kg (32 kg líquidos na loja), Voc 55,72 V, Isc 14,28 A, 22,4 %, garantia 12 anos; ref. Leroy Merlin 73554725, €93,44 cada + entrega ao domicílio €34,99 (3 dias úteis). Dois lado a lado: 2,27 × 2,47 m e 64–70 kg — o teto tem de ser redesenhado com as medidas do arco	Leroy Merlin	€186,88 (+ €34,99 de entrega)
S2	2 × MPPT Victron SmartSolar 100/50 (um por painel; 700 W a 12 V, 100 V, 60 A — o 100/30 cortava a 30 A; nunca os dois painéis em série)	SVB	€339,90
S3	Victron SmartShunt 500 A (negativo do serviço)	—	€91,54
S4	2 fusíveis de 63 A (MIDI ou ANL) com porta-fusível (saída de cada MPPT)	—	a confirmar
S5	Cabo 16 mm ² (MPPT → baterias, troço curto), cabo solar 6 mm ² e fichas MC4	—	a confirmar
S6	Estrutura inox do teto por cima da roda (com os Yingli: ~2,3 × 2,5 m, ~70 kg de painéis e 5,6 m ² ao vento — tubo de 32 mm ou mais, com escoras)	serralheiro	€500–900
S7	VSR ou carregador de manutenção (bateria do motor)	—	depois das fotos

5. Baterias · decisão de 06/10: testar as 6 primeiro; se boas, só a de arranque

#	Peça	Loja	Preço
B1	Bateria de arranque Exide Dual AGM EP800, 95 Ah / 850 A (só para o motor) alternativa: Varta Professional Dual Purpose AGM LA95, €200 na Norauto	innpo.pt	€142,21
B2	2 barramentos (positivo e negativo) para os 3 bancos de serviço em paralelo (660 Ah)	náutica / Victron, Blue Sea	a cotar
B3	3 fusíveis MEGA ou Class T de 150–200 A com porta-fusível (um por banco)	náutica	a cotar
B4	Cabo de 35–50 mm ² (comprimentos iguais entre bancos) e terminais cravados	náutica	a cotar
—	Se as 6 estiverem fracas: 7 AGM novas de 110 Ah (€200–300 cada) ou lítio no serviço (2 × LiTime 200 Ah Bluetooth ~€450–550 cada + Victron Orion XS 12/12-50 €277,27 na SVB). O aerogerador ficou de fora (06/10).	—	—

Totais

Navegação	≈ €547
Motor J1939	≈ €49
Água doce	≈ €19
Navegação + motor + água (já fechado)	≈ €615
Solar sem a estrutura (2 × 625 W Yingli, MPPT, shunt, fusíveis e cabos)	≈ €670–710 (+ €35 de entrega dos painéis)
Estrutura inox (maior)	€500–900
Baterias (se as 6 passarem no teste: só a de arranque + barramentos, fusíveis e cabos)	≈ €142 + €100–150
Cabos, fitas e portes	≈ €30–50

Fora da lista (decisões do Ivo): ecrã definitivo SailProof 10" (€499, só se os testes com o 7" correrem bem) · piloto automático (decidido a 02/10: Raymarine EV-100 Wheel, ref. T70152, por comprar e instalar; hoje ainda não há piloto: PILOTO-AUTOMATICO.md) · Axiom · Meshtastic (só depois do sistema validado) · aerogerador (retirado).

Detalhe e decisões: NAVEGACAO.md no repositório (ramo claude/piloto-automatico-cwnr0f). Preços podem mudar; confirmar antes de encomendar.